

Операторы ввода/вывода Условный оператор

Лабораторная работа №01

Задание 1.1 - Калькулятор площади треугольника

Условие задачи:

- ▶ Напишите программу, которая вычисляет площадь треугольника по трём его сторонам (по формуле Герона) с точность до сотых.

Требования к программе:

- ▶ Пользователь вводит три числа
- ▶ Числа могут быть как целыми, так и дробными
- ▶ Результат должен быть выведен с двумя знаками после запятой

Задание 1.2 - Конвертер единиц измерения расстояния

Условие задачи:

- ▶ Создайте программу-конвертер, которая переводит расстояние из одних единиц измерения в другие. Программа должна поддерживать следующие единицы: Километры (км), Метры (м), Сантиметры (см), Миллиметры (мм), Мили (mi), Ярды (yd).

Требования к программе:

- ▶ Пользователь выбирает исходную единицу измерения
- ▶ Пользователь выбирает целевую единицу измерения
- ▶ Программа запрашивает значение для конвертации
- ▶ Выводится результат

Задание 1.3 - Определение високосного года

Условие задачи:

- ▶ Напишите программу, которая определяет, является ли введенный год високосным.

Правила определения високосного года:

- ▶ Год делится на 4
- ▶ Но если год делится на 100, он не является високосным
- ▶ Однако если год делится на 400, он всё равно считается високосным

Требования к программе:

- ▶ Программа должна запрашивать у пользователя ввод года
- ▶ Необходимо использовать условные операторы
- ▶ Должен выводиться результат

Файл отчёта по лабораторной работе

- ▶ Оформление отчета должно соответствовать требованиям «Методических рекомендаций для подготовки и оформления ВКР»
- ▶ Названия файла отчета латиницей <Номер группы>-<Фамилия>.<расширение>
- ▶ Структура файла:
 - ▶ Титульный лист
 - ▶ Содержание
 - ▶ По всем заданием привести формулировку, листинг (код программы), скриншоты тестов (до 3-х тестов по каждому заданию)

Обозначение скобок

- ▶ В угловые скобки <...> помещаются **обязательные** аргументы. Такие параметры должны быть обязательно указаны. Вы не должны копировать то что, написано в скобках, а вместо этого подставить свое значение. Например, <язык программирования> требует чтобы вы указали реальный язык программирования без скобок.

Описание языка <язык программирования>



Описание языка Python

- ▶ Квадратные скобки [...] обозначают **необязательные** аргументы, которые вы можете указать или не указывать.

Отметка о выполнении

- ▶ Задачи выполняются на любом языке программирования
- ▶ Прикрепить файл с отчетом по лабораторной работе в формате Word или PDF (<Номер группы>-<Фамилия>.<расширение>)

Замечания:

- ▶ На выполнение лабораторной работы – 1 неделя
- ▶ Прием лаб. работы позднее срока – минус 5 баллов за каждую неделю опоздания
- ▶ Возвращение на доработку – минус 5 баллов

Теоретический материал

1. Самоучитель по Python для начинающих. Типы данных: преобразование и базовые операции

Портал «Proglib»

<https://proglib.io/p/samouchitel-po-python-dlya-nachinayushchih-chast-3-tipy-dannyh-preobrazovanie-i-bazovye-operacii-2022-10-14>

2. Оператор if else в Python

Образовательный блог о Python «PythonRu»

<https://pythonru.com/osnovy/if-else>)